Trabajo Práctico de Aplicación e Integración N.º 2

Autovalores y Autovectores: Análisis de Componentes Principales — Ingeniería Mecánica

Competencias a evaluar

- El uso de tecnologías de la información y la comunicación.
- La resolución de problemas.
- El trabajo en equipo.
- La comunicación oral y escrita.
- Autonomía y pensamiento crítico.

Introducción

El análisis de componentes principales es una técnica de análisis multivariado que resulta muy útil cuando trabajamos con un conjunto grande de datos, que tiene muchas variables y queremos sintetizarlas en un conjunto más pequeño de nuevas variables, que llamaremos componentes principales (o factores). Imaginemos, por ejemplo, que debemos analizar 61 puentes y hemos registrado en una hoja de cálculo, para cada uno de ellos, longitud, número de vanos, ancho, alto, canto, luz, etc. Vemos que tenemos muchas variables y, a veces, necesitamos reducir ese número para contar con herramientas que nos permitan analizar mejor el conjunto.

El ACP se utiliza justamente para esto, para simplificar el conjunto de datos, ya que un exceso de variables dificulta el análisis y es frecuente que exista información redundante. En otras palabras, lo que buscamos es encontrar la estructura subyacente en los datos. Examinando la interdependencia entre variables (utilizaremos un software para esto). El objetivo será reducir la dimensión del problema sustituyendo el conjunto original de variables, por un nuevo subconjunto de variables (componentes principales). Estas componentes principales serán combinaciones lineales de las originales (que vamos a reducir) y, además, independientes entre sí (ortogonales).

¿Cómo se determinan las componentes principales?

La primera componente se elige de forma que recoja la mayor proporción de la variabilidad original. Una vez obtenida, se construye una segunda componente que recoja la máxima variabilidad restante no explicada por la primera, y así sucesivamente.

Parte I. Planteo y Resolución

Una empresa de ingeniería hidráulica estudia el funcionamiento de un sistema de bombeo utilizado para transportar agua. Durante veinte ensayos se registran la presión, el caudal, la temperatura y la potencia eléctrica. El equipo de ingeniería busca reconocer qué mediciones varían conjuntamente y si es posible representar los ensayos mediante menos variables sin perder demasiada información.

La empresa realizó los siguientes ensayos:

Prueba	Presión (bar)	Caudal (L/s)	Temperatura (°C)	Potencia (kW)
1	2.1	17.0	32	5.3
2	2.8	14.1	37	5.8
3	2.3	16.2	33	5.4
4	3.2	17.7	38	6.7
5	2.7	13.8	36	5.5
6	1.9	15.8	31	4.8
7	3.4	16.1	42	6.3
8	2.4	18.0	34	5.8
9	3.0	14.8	37	6.2
10	2.0	13.5	34	5.1
11	2.7	13.9	37	5.7
12	2.1	16.3	33	5.0
13	2.6	16.9	35	5.9
14	3.1	17.7	38	6.4
15	3.4	16.4	41	6.8
16	2.6	16.2	37	5.7
17	1.9	15.4	31	5.2
18	2.5	12.9	36	5.5
19	3.4	14.7	40	6.3
20	3.2	16.1	40	6.2

Cada fila representa una prueba y cada columna, una variable medida. En el ACP, “variabilidad” se refiere a cuánto cambian los valores de una medición entre las pruebas.

a) Cargar la tabla en Python y obtener una matriz de 20 filas y 4 columnas. Indicar qué representan sus filas y sus columnas. Mostrar una captura de la tabla cargada.

b) Investigar con ayuda qué significan media, desviación estándar y estandarización. Calcule la media de cada columna y estandarice los datos (restar la media y dividir por la desviación estándar muestral). Explicar por qué conviene hacerlo cuando las variables tienen distintas unidades.

c) Con la matriz estandarizada, obtener la matriz de correlaciones de orden 4 × 4. Investigar qué representan sus entradas y señalar dos variables que presenten una relación positiva importante y otro par cuya relación resulte más débil.

d) Calcular con Python los autovalores y autovectores de la matriz de correlaciones. Ordenar los autovalores de mayor a menor e identificar los autovectores asociados. Escribir la ecuación matricial $Av = \lambda v$ y verificarla numéricamente para uno de los pares obtenidos.

e) Comprobar, mediante el producto escalar, que los autovectores correspondientes a los dos mayores autovalores son perpendiculares (admitiendo pequeñas diferencias por redondeo). Explicar por qué pueden interpretarse como nuevos ejes.

f) Calcular qué porcentaje de la variabilidad total representa cada autovalor: porcentaje = (autovalor / suma de autovalores) × 100. Completar una tabla con los cuatro porcentajes y el porcentaje acumulado de las dos primeras componentes. ¿Alcanza una sola componente para representar adecuadamente estos datos? Fundamentar.

g) Solicitar a Python que proyecte las veinte pruebas sobre los dos primeros autovectores y represente los puntos en un gráfico de dispersión con los ejes «Componente 1» y «Componente 2». Identificar cada punto con su número de prueba. ¿Los puntos quedan aproximadamente sobre una recta o se distribuyen en dos direcciones?

h) Interpretar los resultados en el contexto del bombeo: ¿qué variables tienen mayor influencia en la primera componente y cuáles en la segunda? ¿Qué diferencias se observan entre ensayos al mirar el gráfico?

Parte II. Evaluación y Cierre

A partir del uso de herramientas digitales:

a) ¿Qué cálculos fueron realizados mediante Python y cómo comprobaron que los resultados eran coherentes?

b) ¿Qué información nueva aporta el gráfico de las dos primeras componentes respecto de la tabla original?

c) ¿Qué dificultades encontraron para interpretar los autovalores y autovectores?

d) ¿Cómo verificaron que el código y las explicaciones obtenidas eran correctos?

Parte III. ANEXO

Pautas de trabajo y entrega

Se espera que los equipos de cuatro integrantes presenten:

a) Un informe técnico en formato PDF que identifique qué parte desarrolló cada integrante y contenga: planteo del problema, matriz de datos, procedimiento, resultados, verificaciones algebraicas, gráficos e interpretación. Incluir capturas legibles de Python/Colab y el código utilizado o un enlace accesible al cuaderno.

b) Un video compartido en YouTube de hasta 8 minutos, con participación equitativa de los integrantes, donde se explique el procedimiento y se justifiquen las conclusiones.

Declaración para el uso de herramientas de IA

El uso de asistentes de inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini, Claude, etc.) está permitido como herramienta de apoyo para aprender conceptos, generar o revisar código y detectar errores. No reemplaza la interpretación, el razonamiento ni la validación matemática del equipo.

Si se utilizaron herramientas de IA, incluir un anexo con las consultas relevantes. Por cada una indicar:

1. Herramienta utilizada (por ejemplo, ChatGPT, Gemini).
2. Propósito de uso (aprender una definición, generar código, revisar un cálculo, interpretar un gráfico, etc.).
3. Prompt principal (instrucción formulada a la IA).
4. Validación y modificación (cómo se comprobó el resultado y qué ajustes fueron necesarios).